

Sapienza

Università di Roma

Ingegneria dell'Informazione, Informatica e
Statistica

Laurea Triennale

Dipartimento di Informatica

Sistemi Operativi

Appunti a cura di
Lorenzo Ferraro

6 ottobre 2026

© 2026

Distribuito sotto licenza CC BY-NC-SA 4.0

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it>

Informazioni e Segnalazioni

Questi appunti raccolgono i contenuti del corso di *Sistemi Operativi*, tenuto nell'ambito del corso di laurea in Informatica presso "La Sapienza".

Il materiale viene mantenuto e aggiornato periodicamente sul mio repository personale github.com/TonnoArcobaleno/uni-notes, dove è possibile consultare la versione più recente e proporre correzioni o integrazioni.

Questi appunti non sostituiscono in alcun modo i libri di testo consigliati dai docenti o la partecipazione alle lezioni in aula, ma nascono con l'obiettivo di essere un supporto e agevolare lo studio e ripasso.

Segnalazioni

Trattandosi di appunti scritti e rivisti da uno studente, è possibile che contengano imprecisioni, refusi o passaggi poco chiari. Se ne individui uno, la segnalazione è benvenuta e può avvenire in due modi:

- aprendo una **Issue** sul repository indicato sopra, indicando il capitolo o la sezione interessata e descrivendo brevemente il problema riscontrato;
- scrivendo direttamente a **ferraro.notes.issues@gmail.com**, specificando nell'oggetto il documento a cui ci si riferisce e, nel testo, il punto esatto e la natura dell'errore (è il canale preferito, perché più facile che io mi accorga della segnalazione in breve tempo).

Poiché il documento viene revisionato periodicamente, prima di segnalare un problema conviene verificare che non sia già stato corretto nell'ultima versione disponibile sul repository.

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Architettura dell'Hardware	1
1.1.1	Von Neumann Architecture	1
1.1.2	Ciclo delle istruzioni	3
1.1.3	CPU	4
1.1.4	CPU Registers	4
1.1.5	Instruction Pipelining	5
1.1.6	CPU Performance	7
1.1.7	I/O	11
1.2	Introduzione ai sistemi operativi	13
1.2.1	Cos'è il sistema operativo?	13
1.2.2	Astrazioni	15
1.2.3	Dual-Mode	17
1.2.4	Chiamate di sistema	18
1.2.5	Interruzioni, eccezioni e trappole	19
1.2.6	Protezione della memoria	21
1.3	Introduzione a C	22
1.3.1	I tipi in C	24
1.3.2	Array	26
1.3.3	Stringhe in C	29
1.3.4	Puntatori	31
1.3.5	Errori nella gestione della memoria	33
1.3.6	Stack	35
1.3.7	Heap	36
1.3.8	Altri errori nella gestione della memoria	38
1.3.9	Fasi della compilazione	39
1.3.10	Linking statico e dinamico	44
2	Virtualizzazione	46
2.1	Processi e API	46
2.1.1	Cos'è un processo?	46

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Architettura dell'Hardware

1.1.1 Von Neumann Architecture

Prima di entrare nel vivo del corso, è bene fare un'introduzione riguardo l'architettura dell'hardware. Questo perché i sistemi operativi si pongono come **ponte** tra hardware e software.

Definizione 1.1 – Von Neumann Architecture

L'**Architettura Von Nuemann** è il fondamento teorico di tutte le architetture hardware dei computer moderni. Si basa su diversi principi:

- Le istruzioni e i dati **si trovano nello stesso spazio in memoria**
- Le istruzioni sono **sequenziali**: vengono lette una ad una dalla memoria per poi essere eseguite dalla CPU

Le componenti principali che la compongono sono:

- **Processing Unit**, dove si trovano la **ALU** (un circuito digitale dove vengono svolti i calcoli algebrici più semplici) e i **registri** (piccolissime e velocissime unità di memoria volatile)
- **Control Unit**
- **Memoria RAM** dove si trovano i dati e le istruzioni
- **Mass Storage / External I/O**
- **System Bus**, il quale collega tutti gli altri componenti e li fa lavorare insieme

La Control Unit e la Processing Unit si trovano nella CPU, e comunicano con la RAM e con i dispositivi I/O tramite il System Bus.

Osservazione 1.1 – Von Neumann Bottleneck

Un classico problema dell'Architettura Von Neumann si verifica quando la RAM e la CPU comunicano: essendo la CPU molto più veloce, quando queste lavorano la RAM non riesce a tenere il passo, e dato che la CPU ha bisogno dei dati che si trovano in RAM, si ritrova spesso ad **aspettare inutilmente**, rendendo questa architettura non sempre efficiente.

Per risolvere questo problema è importante cercare di non accedere alla memoria se non strettamente necessario, sfruttando la cache ad esempio.

Definizione 1.2 – Harvard Architecture

Esiste un'altra scuola di pensiero riguardo l'architettura hardware: l'**Architettura Harvard**. La differenza più importante rispetto all'Architettura Von Neumann è che qui i dati e le istruzioni **non si trovano nello stesso spazio in memoria**.

Definizione 1.3 – System Bus

Il **System bus** (o Internal Bus) è l'insieme di cavi che permette alla CPU, alla memoria e all'I/O di comunicare fra loro. Questo si divide in 3 componenti principali:

- **Address Bus**, che contiene l'indirizzo di memoria del dato richiesto dalla CPU
- **Data Bus**, che trasporta effettivamente i dati
- **Control Bus**, che trasporta il comando da eseguire sul dato

L'**Address Bus** è **unidirezionale**, dato che viaggia sempre dalla CPU verso la memoria e mai il contrario. La **Bus width** è il numero linee fisiche che compongono il bus. Con N linee si riesce ad ottenere un numero massimo di 2^N locazioni uniche. Fino a qualche anno fa erano comuni i sistemi a 32 bit, ma essendo diventati troppo limitanti si è passati ai modelli a 64 bit. Questi, in realtà, sono troppo anche per gli hardware moderni, e dunque per risparmiare si usano spesso dei modelli fisici a 48 bit, molto più che sufficienti.

Il **Data Bus** è **bidirezionale**, dato che il dato può sia arrivare alla CPU (se lo si vuole leggere), sia partire da essa (se lo si vuole scrivere). La **Bus width** indica quanti bit si possono trasferire in un singolo clock cycle. La **Word Size** invece è la quantità di bit con cui la CPU elabora i dati (da cui si dividono i processori a 32 bit o a 64 bit).

Il **Control Bus** può trasportare diversi messaggi, tra cui i più comuni sono:

- **MEMR/MEMW** (Memory Read/Memory Write), che permettono di leggere/scrivere dati in memoria
- **IOR/IOW** ((I/O Read)/(I/O Write)), che permettono di comunicare con i dispositivi I/O
- **Bus Reques/Bus Grant**, che permettono al DMA controller di usare il Bus

- **Interrupt Signals**, messaggi mandati dai componenti hardware di notificare la CPU di un evento.

1.1.2 Ciclo delle istruzioni

Definizione 1.4 – Ciclo delle istruzioni

Il **ciclo delle istruzioni** è alla base di ogni operazione di un computer, che lo esegue fin dall'avvio. Si divide in tre passaggi:

- 1° **Fetch**
- 2° **Decode**
- 3° **Execute**

Fetch

Durante la fase di Fetch, la CPU copia il valore del **PC** (Program Counter), che contiene l'indirizzo di memoria dove si trova la prossima istruzione da eseguire, nel **MAR** (Memory Address Register) e lo inserisce anche nell'address bus. A questo punto la Control Unit manda un comando di Memory Read al control bus. Si legge dunque l'indirizzo di memoria dell'istruzione e i dati interessati da questa istruzione vengono inseriti nel data bus. La CPU li legge e li inserisce nel **IR** (Instruction Register). Infine, il PC viene incrementato così da contenere al suo interno la prossima istruzione.

Decode

Durante la fase di decodifica, la Control Unit legge i bit che si trovano nell'Instruction Register. Identifica l'**Opcode** (Operation Code), ossia l'operazione da eseguire che può essere ad esempio ADD o LOAD, e gli **Operands**, ossia i registri, gli indirizzi di memoria o i valori semplici su cui eseguire tale operazione. A questo punto sempre la Control Unit prepara la ALU e i registri per eseguire tale operazione.

Execute

Durante la fase di esecuzione, in base al tipo di istruzione vi sono tre possibili scenari:

- 1) Se l'istruzione è aritmetica, come ad esempio l'istruzione `add %eax, %ebx` (vedremo ogni tanto del codice assembly, non è essenziale ma può aiutare a capire di cosa si sta parlando. In questo caso, stiamo facendo una somma tra i valori contenuti all'interno di due registri, `eax` e `ebx`), parliamo di **ALU operations**, dato che è la ALU che se ne occupa, facendo l'operazione e scrivendo il risultato finale.

- 2) Se l'istruzione è una load/store, come ad esempio l'istruzione `mov (%rax), %rcx` (stiamo muovendo il valore del registro `%rax` nel registro `%rcx` performando dunque un'operazione di load), parliamo di **Memory operations**, dove la CPU legge/scrive dati nella RAM usando MAR o MDR.
- 3) Se l'istruzione è un jump/branch, come ad esempio l'istruzione `jmp 0x4010a0` (stiamo saltando all'indirizzo `0x4010a0`), parliamo di **Control flow**, dove il Program Counter viene aggiornato direttamente all'indirizzo indicato, modificando il flow di esecuzione.

1.1.3 CPU

Definizione 1.5 – CPU

La **CPU** è il cervello del computer, che esegue le operazioni in memoria. Questo è diviso in tre blocchi principali:

- **Datapath**, che contiene i registri e la ALU
- **Control Unit**, che prende le istruzioni e le decodifica, e in base a queste gestisce il datapath
- **Internal Bus**, che collega i registri, la ALU e la CU (Control Unit)

La **Datapath** performa le operazioni aritmetiche (somma, sottrazione, moltiplicazione e divisione) e **bitwise** (ADD, OR, XOR, NOT e gli shift), grazie alla ALU, e ha al suo interno i **GPRs** (General-Purpose Registers), che sono delle celle di memoria interne alla CPU per mantenere dati così da non dover sempre accedere alla memoria, risparmiando tempo.

La **Control Unit** gestisce il datapath e gli dice **come** e **quando** agire. Prende in input l'Instruction Register, dei segnali di clock o dei flags, e in base a questi manda in output segnali diversi alla ALU, ai registri, o ai sistemi di I/O. È il coordinatore della CPU.

1.1.4 CPU Registers

Abbiamo visto nel datapath i registri, che sono piccolissime e velocissime unità di memoria nella CPU. Si dividono in due macrogruppi:

- **User-visible registers** (ossia i **General-Purpose**), che sono richiamabili direttamente tramite assembly (come i registri `%rax` e `%rbx` visti prima)
- **Control & Status registers** (ossia i **Special-Purpose**), che sono usati dalla Control Unit per modificare il flusso di esecuzione

General-Purpose Registers

In base al tipo di CPU questi registri sono salvati con nomi differenti:

- Per le CPU con architettura x86-64 vi sono 16 registri chiamati %rax, %rbx, %rcx, %rdx, %rsi, %rdi, %rdp, %rsp e poi da %r8 fino a %r15
- Per le CPU con architettura ARM64 vi sono 31 registri che vanno da x0 a x30

Special-Purpose Registers

Vi sono molti Special-Purpose Registers, come ad esempio il Program Counter, l'Instruction Register, lo Stack Pointer, il MAR e l'MDR e il PSR. Vediamoli più nello specifico:

- Il **Program Counter**, come già detto, contiene l'indirizzo di memoria per la prossima istruzione da eseguire.
- L'**Instruction Register** contiene l'istruzione da eseguire.
- Lo **Stack Pointer** mantiene l'indirizzo di memoria della cima della call stack
- Il **MAR** (Memory Address Register) contiene l'indirizzo che sta venendo letto o scritto sulla RAM. È strettamente collegato all'address bus.
- L'**MDR** (Memory Data Register, o anche detto MBR, ossia Memory Buffer Register) contiene i dati letti dalla RAM o che devono esser scritti sulla RAM. È strettamente collegato al data bus.
- Il **PSR** (Program Status Register) contiene i bit flag che indicano lo stato della CPU e l'ultima operazione effettuata dall'ALU. Tra le flag più note ci sono:
 - **Zero Flag (Z)**, che diventa 1 se l'ultima operazione dell'ALU ha restituito 0 come valore
 - **Sign/Negative Flag (S/N)**, che diventa 1 se l'ultimo risultato era negativo

Queste flag sono fondamentali per eseguire if e cicli: infatti, per controllare ad esempio se due valori x e y siano uguali, il computer effettua una sottrazione e verifica se il risultato sia zero grazie proprio alla Zero Flag.

1.1.5 Instruction Pipelining

Definizione 1.6 – Pipelining

Nei processori più semplici, ogni istruzione deve essere presa, decodificata e eseguita prima di poter passare alla prossima. Questo però non è molto efficiente, e per questo oggi si utilizza una tecnica nota come **pipelining** dove più istruzioni vengono eseguite contemporaneamente.

Proprietà 1.1 – RISC 5-Stage Pipeline

Una pipeline standard si divide in **5 stage**:

- 1° **IF** (Instruction Fetch): si prende l'istruzione
- 2° **ID** (Instruction Decode): si decodifica l'istruzione
- 3° **EX** (Execute): si esegue l'istruzione
- 4° **MEM** (Memory Access): si legge o si scrivono i dati dell'operazione (eseguita solo se necessaria)
- 5° **WB** (Writeback): scrive il risultato nel registro di destinazione

Proprietà 1.2 – Pipeline Hazards

Tramite il Pipelining l'output ideale sarebbe di eseguire un'istruzione per clock cycle, ma questo è spesso quasi impossibile perché vi sono diversi **hazards** che rallentano la pipeline. Si dividono in:

- **Structural Hazards**, quando due istruzioni diverse hanno bisogno dello stesso hardware fisico e dunque non possono essere eseguite contemporaneamente.
- **Data Hazards**, quando un'istruzione dipende dal risultato di un'altra e dunque deve aspettare che questa finisca.
- **Control Hazards**, quando il PC viene modificato da un jump/branch, modificando il flusso di esecuzione e rendendo le istruzioni prese inutili. Per risolvere tali problemi molte CPU moderne utilizzano i **branch predictors**, che provano a indovinare il risultato di un branch. Possono essere molto utili, ma quando questi dovessero sbagliare si perderebbe ancora più tempo del normale.

Definizione 1.7 – Instruction Set Architectures

La **ISA** (Instruction Set Architectures) definisce l'interfaccia tra hardware e software. Vi sono due possibili scelte molto diverse:

- **CISC** (Complex Instruction Set Computer), che ha una lunga lista di istruzioni già pronte, come ad esempio gli Intel x86/x86-64
- **RISC** (Reduced Instruction Set Computer), che ha invece un set di istruzioni più semplici, come ad esempio gli ARM (Apple M-series)

1.1.6 CPU Performance

Definizione 1.8 – Processori multicore

Per superare i limiti di potenza, si è pensato di **usare più processori (core)** su un singolo dispositivo.

Ogni core è una CPU indipendente che può far partire il proprio ciclo di istruzioni indipendentemente dalle altre.

Definizione 1.9 – Clock

Ogni CPU lavora in base al proprio **System Clock**. Esiste il **Clock period**, che è la durata di un singolo clock cycle (come ad esempio 0.25 ns), e la **Clock Frequency**, ossia il numero di cicli di Clock al secondo, misurato in Hz e che si calcola banalmente prendendo il reciproco del periodo.

Le istruzioni più semplici impiegano anche un solo ciclo, ma quelle più complesse possono impiegarne anche molti. Esiste quindi il **CPI**, ossia il numero di cicli medio per istruzione, e anche il **IPC**, ossia il numero di istruzioni per ciclo (che non è altro che l'inverso del CPI). Avendo più core, i processori moderni riescono nelle condizioni ideali anche a superare il limite di un istruzione per ciclo, ottenendo quindi un valore di $IPC > 1$.

Osservazione 1.2 – Memory wall

Negli anni, i processori sono migliorati in modo esponenziale, al contrario della DRAM, che ha avuto un miglioramento molto più lineare. Questo gap ha portato alla creazione di un **memory wall**: la CPU si ritrova spesso ad aspettare la RAM che è troppo lenta. Abbiamo già visto in breve questo problema quando abbiamo parlato del Von Neumann Bottleneck.

Per risolvere questo problema, si è creata una **struttura gerarchica delle memorie**:

- 1° **Registri** (tempo: $< 1ns$, capacità: $< 1KiB$)
- 2° **L1 Cache** (tempo: $1ns$, capacità: $32/64KiB$)
- 3° **L2 Cache** (tempo: $3ns$, capacità: $256/512KiB$)
- 4° **L3 Cache** (tempo: $10ns$, capacità: $8/64MiB$)
- 5° **RAM** o Memoria Principale (tempo: $60ns$, capacità: $8/64GiB$)
- 6° **SSD** (tempo: $10\mu s$, capacità: $256GiB/2TiB$)
- 7° **HDD** (tempo: $10ms$, capacità: $1/10TiB$)

È evidente che i registri sono molto più veloci di un SSD o della memoria RAM, ma sono anche meno capienti, e più costosi. Infatti, il costo di tutte queste memorie diminuisce scendendo giù nella gerarchia, rendendo l'HDD il meno costoso e i registri i più costosi.

Principio di località

Proprietà 1.3 – Principio di località

Quando si accede a un indirizzo in memoria, è molto probabile che bisognerà accedervi anche nel breve futuro. Per questo, si salva queste informazioni in memoria cache per potervi accedere più velocemente senza dover tornare nella RAM. Questa viene detta **località temporale**.

Allo stesso modo, se si accede a un indirizzo in memoria, è molto probabile che bisognerà accedere anche agli indirizzi a lui vicino. Per questo, si salvano anche questi nella cache. Questa viene detta **località spaziale**.

Prendiamo questo codice in C come esempio:

```
1 int sum = 0;
2 for (int i = 0; i < 1000; i++){
3     sum += array[i];
4 }
```

Per la località temporale, le variabili `sum` e `i` sono salvate nei registri o nella L1 cache, così da non dover riaccedere alla DRAM. Allo stesso modo, per la località spaziale, è molto probabile che anche i valori `array[1]`, `array[2]`... saranno richiesti in un breve futuro, dunque la CPU salva quanti più possibili di questi valori riempiendo una linea di L1 cache, di 64 bytes. Dato che ogni `int` in C occupa 4 byte, si salveranno in totale 16 valori dell'array, da `array[0]` a `array[15]`. In questo modo accediamo una sola volta alla DRAM al posto di 16.

RAM

Definizione 1.10 – RAM

La memoria **RAM** si divide in due sottocategorie:

- 1) **SRAM** (Static RAM), veloce ma costosa. Usata per le cache delle CPU
- 2) **DRAM** (Dynamic RAM), lenta ma più economica. Usata per la memoria principale (quando si parla di RAM si intende quasi sempre la DRAM)

Fisicamente, la RAM è un **vettore lineare di locazioni**. Nella maggior parte delle architetture l'indirizzamento è al byte: a ogni indirizzo univoco corrisponde esattamente un singolo byte (8 bit). La CPU può comunque richiedere accessi a parole di 4 o 8 byte, accedendo a una sequenza di indirizzi contigui.

Cache

Definizione 1.11 – Linee di cache

Le cache non operano sui singoli byte, ma su strutture chiamate **linee di cache**. Questi sono blocchi (di solito di 64 byte), che contengono:

- Un **valid bit**, che indica se i dati salvati sono validi o meno
- I **tag bit**, utile per identificare la singola linea
- I **data block**, ossia gli effettivi 64 byte copiati dalla RAM

Quando la CPU richiede un accesso in memoria, ci sono due possibilità:

- **Cache Hit**: la CPU trova l'indirizzo nel giro di 1/2 cicli.
- **Cache Miss**: la CPU non trova l'indirizzo nella cache, dunque è costretta a cercarla nella DRAM, arrivando a impiegare fino a 100 cicli di clock.

Cerchiamo di calcolare la AMAT (Average Memory Access Time), ossia il tempo medio per accedere a un indirizzo di memoria.

$$\text{AMAT} = \text{Hit Time} + (\text{Miss Rate} \times \text{Miss Penalty})$$

Più il Miss Rate aumenta più questo valore aumenta, rendendo l'intero processo più lento.

Osservazione 1.3 – Cache Coherence Problem

Nei sistemi multicore, ogni core ha un suo L1 cache. Questo però crea un **problema di coerenza**: se il Core 0 e il Core 1 hanno lo stesso valore X, ma il core 1 lo aggiorna modificandone il valore, il core 0 non avrà il valore aggiornato.

Per risolvere questo problema vi sono i **coherence protocols**, che invalidano o aggiornano le copie nelle altre cache ogni volta che si presenta questo problema.

Proprietà 1.4 – Cache Write Policies

Quando la CPU scrive sulla cache, vi sono due modi per aggiornare anche la RAM con il nuovo valore:

- **Write-Through Policy:** la CPU scrive in contemporanea sia sulla Cache che sulla RAM. Dunque la RAM è sempre aggiornata, ma ogni operazione di scrittura diventa più lenta dovendo ogni volta accedere alla RAM.
- **Write-Back Policy:** la CPU aggiorna solo la Cache line, che viene marcata come *Dirty*, e la RAM viene aggiornata solo quando la cache va eliminata. Dunque le operazioni di memoria sono veloci, ma la RAM contiene valori vecchi.

Cache Line Mapping Policies

Vi sono diversi modi per mappare un blocco RAM a una specifica sezione della cache:

- 1) **Direct Mapped**
- 2) **Fully Associative**
- 3) **Set Associative**

Il **Direct Mapped** è l'approccio più semplice: l'indice della cache viene mappato usando l'aritmetica modulare:

$$\text{Cache Slot} = \text{Block Address} \% \text{Numero di slot della cache}$$

Se il numero di slot per la cache è 4, avremo quindi che i blocchi 0, 4, 8, ... andranno allo slot 0, quelli 1, 5, 9, ... allo slot 1 e così via. In questo caso vi è un problema chiamato **cache thrashing**: se vi sono due blocchi che devono andare allo stesso slot, è possibile che questi ogni volta si rubino il posto a vicenda. Se ad esempio inizialmente serve il blocco 0, questo andrà nello slot cache 0. Quando serve il blocco 4, anche questo deve andare nello slot 0, dunque viene tolto il blocco 0 per far spazio al blocco 4. Se poi servirà nuovamente il blocco 0, bisognerà togliere il blocco 4 per fargli spazio e così via.

Il **Fully Associative** è invece l'approccio più libero: ogni blocco può andare dove vuole. Non vi è alcun cache thrashing, ma richiede ricerche in parallelo per controllare ogni singola linea di cache finché non si trova quella che serve. Questo è molto costoso e lento, rendendo questa tecnica utile solo per strutture molto piccole.

Il **Set Associative** è un compromesso tra il Direct Mapped e il Fully Associative. La cache viene organizzata in N insiemi, che contengono un valore di blocchi prestabilito (ad esempio, in un 4-way Set Associative ogni insieme ha 4 blocchi). Un blocco viene poi associato a uno di questi insiemi tramite l'aritmetica modulare:

$$\text{Set Index} = \text{Block Address} \% \text{Numero insiemi}$$

Questo riduce notevolmente il cache thrashing (dato che vi è spazio per più di un blocco allo stesso indice), e allo stesso tempo mantiene velocità accettabili.

Memoria Secondaria

Vi sono due tipi di memoria secondaria:

- **HDD** (Hard Disk Drivers), ossia il disco meccanico. Questo è molto lento perché è necessario che un braccio meccanico fisico si muova sopra la traccia, ruoti, e legga/scriva sulla superficie meccanica. Il sistema operativo in questo caso deve fare il massimo per limitare i movimenti meccanici del disco.
- **SSD** (Solid State Drivers), che invece non ha parti meccaniche. I dati qui sono strutturati in **pagine** che vengono riunite in **blocchi** di, ad esempio, 128 pagine. Si può leggere tranquillamente ogni singola pagina, ma per riscriverla bisogna cancellare l'intero blocco a cui appartiene, il che rende tutto molto più lento dato che bisognerà poi ricopiare l'intero blocco. Ogni blocco, poi, può supportare solo un numero limitato di cancellazioni prima che si degradi. Il sistema operativo deve in questo caso mandare dei comandi TRIM per aiutare il controller dell'SSD a gestire i blocchi vuoti.

1.1.7 I/O

Un computer ha senso solo se comunica con strumenti esterni. Vi sono ad esempio i **dispositivi di storage**, come ad esempio gli SSD o gli HDD, o le **interfacce utente**, come la tastiera o il mouse. Indipendentemente dal tipo, ogni dispositivo di I/O è gestito da due layer:

- **Device Controller** (Hardware), un microchip che espone dei nuovi registri alla CPU da poter controllare
- **Device Driver** (Software), un modulo nel sistema operativo che dice alla CPU come comunicare con tale dispositivo.

La CPU, per comunicare con il Device Controller, ha due possibilità:

- **PMIO** (Port-Mapped I/O), delle istruzioni della CPU dedicate all'I/O. Ad esempio, nelle CPU con architettura x86, vi sono i comandi in e out per riferirsi in modo chiaro ai dispositivi I/O.
- **MMIO** (Memory-Mapped I/O), dove i registri del device di I/O vengono mappati direttamente nella memoria fisica, potendo così utilizzare dei normali puntatori per accedervi.

Ad oggi, l'MMIO è lo standard.

Proprietà 1.5 – Registri del Device Controller

Nel Device Controller vi sono 3 tipi di registri:

- **Status Register:** read-only dato che riporta lo status del dispositivo
- **Command Register:** write-only dato che contiene le istruzioni per il dispositivo
- **Data Register:** read/write dato che contiene i dati mandati o ricevuti

I/O Transfer Protocols

La CPU ha tre diversi protocolli per comunicare con un dispositivo I/O:

- **Programmed I/O (Polling)**
- **Interrupt-Driven I/O**
- **DMA (Direct Memory Access)**

Il **Programmed I/O**, più comunemente chiamato **Polling**, è il metodo più semplice: semplicemente, se la CPU vuole ad esempio leggere qualcosa su un dispositivo I/O, legge lo Status Register del suo Device Controller, e se lo stato è "Busy" continua a chiederlo, finché non lo è più e può finalmente leggere i dati dal Data Register. Dunque semplicemente la CPU continua a chiedere al dispositivo i dati finché questo non è libero e può darglieli. Questo processo prende il nome di *busy-waiting*. Il problema più grande di questo protocollo è che la CPU è impegnata al 100%.

L'**Interrupt-Driven I/O** risolve il problema del busy-waiting: semplicemente, sono direttamente i dispositivi di I/O ad avvertire la CPU di esser pronti. Dunque la CPU manda la richiesta al device, e mentre aspetta esegue altre istruzioni. Quando il dispositivo manda l'ok, inviando un segnale su una **Interrupt Line**, la CPU mette in pausa l'esecuzione, e passa al **IVT** (Interrupt Vector Table), un array di puntatori che gli indica dove trovare la corretta **ISR** (Interrupt Service Routine), che è una speciale funzione che salva tutti i flags e i registers e li ripristina alla fine dell'esecuzione dell'istruzione. Vi sono due problemi con questo protocollo:

- salvare/ripristinare i registri e i flags richiede tempo
- se si ha un dispositivo molto veloce, è possibile che la CPU sia sempre interrotta perché le istruzioni iniziate finiscono subito, finendo così per utilizzarne il 100% solo per spostarsi da un'istruzione all'altra.

Il **DMA** (Direct Memory Access) consiste nel delegare il trasferimento ad un controller hardware a parte, chiamato appunto **DMA controller**. Se per esempio bisogna spostare 4 KiB dal Disco alla RAM, la CPU può delegare tale operazione al DMA controller che lo farà senza dover coinvolgere la CPU. Alla fine, il DMA controller crea un singolo segnale che invia alla CPU

per avvisare della fine del trasferimento. Il più grande problema del DMA è che condivide il bus di sistema con la CPU, dunque se la CPU deve accedere alla RAM spesso finisce per dover aspettare il DMA controller.

La soluzione dunque è quella di sfruttare le potenzialità di tutti e 3 i protocolli, usando uno o l'altro in base alla situazione. Ad esempio, per operazioni veloci e semplici il polling è la migliore opzione, mentre per dispositivi lenti, come la tastiera, l'Interrupt-Driven I/O ha più senso.

1.2 Introduzione ai sistemi operativi

1.2.1 Cos'è il sistema operativo?

Definizione 1.12 – Sistema Operativo

Un **sistema operativo** (OS) è una collezione di sistemi software con l'obiettivo di gestire le risorse hardware e offrire dei servizi alle applicazioni.

Si può considerare il sistema operativo come il primo software che il computer avvia e che viene eseguito in una modalità privilegiata che prende il nome di **modalità kernel**, che rivedremo più avanti.

I vantaggi del sistema operativo sono molteplici:

- Senza di esso, dovremmo scrivere applicazioni che si occupano ad esempio anche di scrivere e leggere i dati direttamente sul disco o di gestire direttamente gli indirizzi della RAM. Con esso invece viene creata un'astrazione più semplice e pulita che tutte le app possono usare:
 - non ci sono più settori numerati sulla memoria secondaria ma **file** e **cartelle**
 - non c'è più memoria RAM da gestire direttamente ma ci sono **spazi di indirizzamento virtuali**
 - non ci sono più le interfacce network ma ci sono i **socket**
- La gestione delle risorse del computer è lasciata a lui. Decide quali programmi possono usare la CPU e per quanto tempo, non lascia nessuna applicazione senza risorse per troppo tempo e ottimizza questo utilizzo per minimizzare gli sprechi.
- Gestisce, inoltre, tutti i programmi in esecuzione. Isola le diverse applicazioni, in modo tale che due applicazioni si ostacolino a vicenda, previene che queste modificano codice o impostazioni di sistema e, se un'applicazione crasha, evita di far crashare tutto il sistema.

Definizione 1.13 – Kernel

Il **kernel** (nucleo) è la componente centrale del sistema operativo. È il primo software caricato dal computer ed è sempre attivo.

Proprietà 1.6 – Obiettivi sistema operativo

Gli obiettivi del sistema operativo sono molti:

- **Virtualizzazione**, ossia la pratica di far apparire le risorse fisiche come delle risorse logiche
- **Concorrenza**, ossia il saper gestire contemporaneamente più processi senza problemi mantenendo i dati consistenti
- **Persistenza**, ossia l'abilità di salvare i dati su dei sistemi progettati per il lungo termine (dato che la RAM è volatile, bisogna salvare spesso i dati e in modo veloce sulla memoria secondaria)
- **Sicurezza e isolamento**, ossia l'abilità di gestire la sicurezza dei file e gli spazi di memoria dei diversi processi
- **Efficienza**, ossia l'abilità di dare priorità ad aspetti diversi in base alla circostanza

Esistono due tipi di virtualizzazione:

- **CPU Virtualization**, dove l'OS trasforma una singola CPU fisica in molte CPU virtuali (detti processi o *thread*, che vedremo meglio tra poco)
- **Memory Virtualization**, dove l'OS dà a ogni processo il suo personale spazio di memoria virtuale da poter usare

Per quanto riguarda invece la sicurezza, come già accenato prima è necessario che ogni programma abbia il suo spazio di memoria virtuale a cui gli altri non possono accedere, e se un singolo programma crasha deve crashare solo lui e non tutto il sistema. Inoltre, in un sistema multi-user, per i file protetti è necessario controllare che l'utente che vuole accedervi abbia l'autorizzazione necessaria per poterlo fare.

Infine, per quanto riguarda l'efficienza, è importante capire che il SO fa sempre dei "*trade-off*", ossia deve scegliere se dare priorità a una cosa piuttosto che a un'altra. La domanda più classica è: "Velocità o sicurezza?" Purtroppo è necessario scegliere: se infatti si vuole la sicurezza, allora bisognerà aumentare i controlli e dunque la velocità diminuirà, altrimenti se si vuole aumentare quest'ultima il nostro sistema diventerà più vulnerabile.

Storia del sistema operativo

I primi computer negli anni 40 e 50 non avevano neppure un sistema operativo. Si usavano delle schede perforate dove veniva scritto il codice binario, si runnava il codice e lo si debuggava sul momento. La potenza della CPU era praticamente inespressa: doveva infatti rimanere ad aspettare un sacco di tempo l'input umano.

Alla fine degli anni 50 si vede un **primo prototipo di sistema operativo**: infatti i programmatori potevano caricare più programmi da eseguire insieme, e il sistema operativo si sarebbe occupato di gestirne il flusso: caricava il primo programma, lo eseguiva, e poi caricava il secondo e così via. La CPU, però, rimaneva assai limitata dal sempre troppo lento input umano.

Per eliminare questo spreco di tempo per la CPU, si è pensato negli anni 60 di far lavorare la CPU anche mentre aspetta un input umano. Ad esempio, se il programma 1 aveva bisogno di un input, la CPU non avrebbe più aspettato inutilmente ma avrebbe iniziato a eseguire il programma 2. Questo aumentava molto l'efficienza, ma anche il carico sul sistema operativo, che ora doveva isolare la memoria di più programmi e doveva gestire lo switch tra un programma e l'altro della CPU.

Negli anni 70 si iniziano a vedere i primi sistemi di **timesharing** (come UNIX): la CPU, tramite un clock interno, cicla tra i diversi utenti attivi che possono interagire con la macchina tramite un proprio terminale. Dato che lo switch tra le macchine avviene in millisecondi, all'utente sembra di avere la macchina tutta per sé, potendo quindi usare una sola CPU in contemporanea tra più persone senza alcun delay notabile. Questo crea ancora più pressioni sul sistema operativo che deve ora molti nuovi problemi.

Dagli anni 80 ad oggi abbiamo visto sempre più sistemi: negli anni 80 arrivano i PC (Personal Computers), con però diversi problemi di sicurezza, come MS-DOS, mentre dagli anni 90 ad oggi sono arrivati i sistemi operativi che tutti conosciamo, come Windows o macOS. Per i telefoni vi sono invece iOS e Android, che prioritizzano l'efficienza elettrica e la sicurezza al resto.

1.2.2 Astrazioni

Definizione 1.14 – Astrazione

Un'**astrazione** è una vista semplificata di un sistema complesso che espone solo alcuni dettagli mentre nasconde le meccaniche più complesse.

Definizione 1.15 – Processo

L'astrazione più importante del sistema operativo è il **processo**, che è un'**istanza di un programma**.

Per capire bene cos'è il processo, basti pensare che il programma è il codice statico che si trova sulla memoria secondaria che noi scarichiamo, mentre un processo rappresenta il programma in esecuzione in un determinato momento.

Definizione 1.16 – Thread

Dentro un programma possono esserci dei **thread**, che è la più piccola unità di esecuzione gestibile in modo autonomo dal SO.

Tutti i thread di uno stesso processo hanno lo stesso spazio di memoria e gli stesso file, ma ogni thread ha un proprio *PC* (dato che ogni thread può eseguire azioni indipendentemente dagli altri, ha bisogno di un proprio Program Counter che gli dice quali istruzioni eseguire), stack e un registro di stato.

Astrazione della memoria Principale

La nostra RAM fisica è una griglia di celle: per gestire meglio questo spazio, il sistema operativo la astrae in **spazio di indirizzamento**. Ogni processo ha un range di indirizzi che va da 0 a $2^N - 1$ in base al sistema (nei sistemi a 64 bit si arriva fino a $2^{64} - 1$ indirizzi diversi). Ogni indirizzo virtuale viene poi mappato ad un indirizzo fisico unico. Due processi A e B possono avere quindi lo stesso indirizzo di memoria virtuale 0x1000 (nel proprio spazio di indirizzamento) mappato a due indirizzi fisici differenti (rispettivamente 0x7fff000 e 0x8aaa000, ad esempio).

Questa gestione della memoria è tutta opera del sistema operativo, e viene fatta per tre motivi:

- **Facilità d'uso:** è molto più facile assumere che il primo indirizzo in memoria sia 0 e non un indirizzo fisico reale
- **Isolazione:** in questo modo se un programma sbaglia qualche reference e crasha, crasha solo lui e non tutto il sistema
- **Efficienza:** il sistema operativo carica solo le parti attualmente utili del processo, così da risparmiare risorse

Astrazione della memoria Secondaria

Le memorie secondarie operano su blocchi fisici e settori. Per rendere questi blocchi di dati più comodi il sistema operativo li astrae in **file**, ossia degli array di bytes a cui viene dato un nome e che possono essere letti o scritti. Per organizzare questi file vi sono poi le **cartelle**, ossia dei file speciali che contengono file o altre cartelle. Si creano dunque un *albero gerarchico delle cartelle*, dove se una cartella contiene un'altra significa che si trova nella gerarchia a un livello più in alto. Sarà poi il sistema operativo a trasformare i percorsi come /home/Utente/file.txt in degli indirizzi fisici di memoria.

1.2.3 Dual-Mode

Il sistema operativo, essendo solo software, ha bisogno di un supporto hardware per evitare che l'utente possa toccare sezioni del computer che non lo riguardano. Per questo motivo, le CPU moderne hanno due diverse modalità di operazioni:

- **modalità utente** (non privilegiata), usata per eseguire le applicazioni dell'utente e che non ha accesso a tutto
- **modalità kernel** (privilegiata), usata per eseguire codice del sistema operativo e che ha accesso completo a tutte le istruzioni della CPU

Nelle architetture x86 in realtà oltre alla modalità utente e la modalità kernel vi sono due modalità intermedie per i driver dei dispositivi. Questi quattro livelli sono chiamati **anelli**, ma nella pratica i SO moderni utilizzano solo l'anello 0 (modalità kernel) e l'anello 3 (modalità utente), spostando i driver o in uno o nell'altro in base alla situazione. Questo rende i sistemi operativi più **semplici e chiari**, e soprattutto li rende più **accessibili** a diverse CPU, che ad oggi supportano solo l'utilizzo di due livelli.

Per sapere in che modalità ci troviamo, la CPU usa un **bit modalità** che si trova in un registro di stato, e che vale **0** per la **modalità kernel** e **1** per la **modalità utente**. Quando si vuole eseguire un'istruzione, la CPU controlla prima se nella modalità attuale questa istruzione è eseguibile o meno.

Definizione 1.17 – Istruzioni

Le **istruzioni privilegiate** sono le istruzioni che la CPU può eseguire solo se si trova nella modalità kernel. Alcune istruzioni privilegiate sono ad esempio lo spegnimento della CPU, oppure modificare il puntatore del MMU o mandare segnali a dei registri hardware. Le **istruzioni non privilegiate** sono invece le istruzioni che la CPU può eseguire sempre, anche in modalità utente. Alcune istruzioni non privilegiate sono ad esempio le istruzioni aritmetiche (add, sub, mult, div) o le istruzioni logiche (and, or, xor).

Se ad esempio la CPU in modalità utente decodifica un'istruzione non privilegiata, la CPU non la esegue e l'hardware triggera un **GPF** (General Protection Fault) o un'Eccezione. La CPU switcha automaticamente alla modalità kernel e passa al gestore delle eccezioni del kernel, che termina il processo.

Per cambiare dalla modalità utente a quella kernel ci sono solo 3 modi:

- **Chiamate di sistema / traps**: l'utente richiede al sistema operativo di eseguirgli per lui un'istruzione privilegiata
- **Eccezioni**: il programma dell'utente fa qualcosa di illegale
- **Interruzioni hardware**: un dispositivo esterno manda un segnale di interruzione

Per cambiare da quella kernel a quella utente invece il kernel deve prima salvare tutte le informazioni per poter poi eseguire una serie di istruzioni in modo *atomico* (ossia deve eseguire un set di istruzioni tutte insieme, se una fallisce nessuna deve essere eseguita):

- 1° Ripristina il PC
- 2° Imposta il bit di modalità a 1
- 3° Riprende le istruzioni del programma

1.2.4 Chiamate di sistema

Un programma per funzionare ha però bisogno di eseguire delle istruzioni privilegiate (altrimenti non potrebbe salvare nulla in memoria, ad esempio). Per questo nascono le **chiamate di sistema**.

Definizione 1.18 – Chiamate di sistema

Le **chiamate di sistema** (**system calls**, syscalls o traps) sono delle richieste che le applicazioni fanno al kernel per eseguire istruzioni privilegiate.

A differenza delle chiamate di libreria, che si possono eseguire interamente in modalità utente e sono molto veloci, le chiamate di sistema sono significativamente più lente perché coinvolgono anche il kernel. Esistono, però, delle chiamate di libreria dette **wrappers**, le quali al loro interno eseguono una chiamata di sistema. Spesso nel codice non si utilizzano le system calls in modo diretto ma dei wrappers, così da non dover scrivere in assembly (linguaggio delle chiamate di sistema).

Quando ad esempio un'applicazione chiama una funzione `read()`, succedono diverse cose:

- 1° Il wrapper copia gli argomenti negli specifici registri della CPU
- 2° Il numero identificativo della chiamata di sistema viene inserito in `%rax`
- 3° Il wrapper esegue la syscall
- 4° La CPU prende dal vettore delle syscall la chiamata che gli serve, cambia la modalità in modalità kernel, e va all'indirizzo del gestore centrale delle syscall, ossia il punto di ingresso unico per tutte le syscall
- 5° Il kernel valida gli argomenti, esegue la syscall, e mette il valore di ritorno in `%rax`, ed esegue `sysret`, che permette di ritornare rapidamente alla modalità utente

Il wrapper ha tre metodi per poter passare i parametri al kernel:

- **Registri**
- **Puntatore stack**: se i registri sono pieni si passa a questi solo un puntatore che punta ad un blocco di memoria

- **Stack utente:** gli argomenti sono passati allo stack utente

La regola numero uno riguardo le chiamate di sistema è quella di **non fidarsi mai dell'input dell'utente**. Infatti, prima di far partire una syscall la CPU deve sempre validare i parametri della chiamata. Deve controllare se i puntatori puntano a spazi di memoria validi o se il processo ha i permessi necessari per fare quella determinata azione ad esempio.

Perché le chiamate di sistema sono così costose per il computer?

Abbiamo visto come le chiamate di sistema siano decisamente più lente delle chiamate di libreria. Questo succede per diversi motivi:

- Bisogna passare dalla modalità utente alla modalità kernel e nuovamente alla modalità utente
- Bisogna salvare tutti i parametri della chiamata nei registri o nei vari stack, e se vi sono puntatori che puntano a blocchi di memoria secondaria questi possono rallentare di molto l'operazione
- Bisogna pulire la cache e i registri ogni volta così da averli pronti per le prossime chiamate

Per questo si cerca di limitare la frequenza delle system calls tramite un processo che prende il nome di **buffering**. In poche parole, si alloca una zona di memoria chiamata **buffer** dove vanno a finire tutti gli argomenti destinati a una syscall. Quando il buffer è pieno, il sistema fa una singola chiamata di sistema che contiene tutti gli argomenti. Ad esempio, se si vuole eseguire l'istruzione `printf` 100 volte per mostrare un carattere alla volta, il computer non fa 100 syscall ma una sola con tutti e 100 i caratteri, rendendo così 100 volte più veloce il processo.

1.2.5 Interruzioni, eccezioni e trappole

Durante l'esecuzione di un programma possono sbucare degli eventi improvvisi che richiedano immediata attenzione. Un utente che clicca un tasto sulla tastiera, un programma che prova a dividere per 0, o un'applicazione che richiede di leggere informazioni sul disco sono eventi di questo tipo. Questi eventi si dividono in tre tipi:

- 1) **Traps**, provenienti da un software, intenzionali e sincrone, ossia generate dall'istruzione che la CPU stava effettuando (come la richiesta di una lettura sul disco)
- 2) **Eccezioni**, errori della CPU, non intenzionali e sincroni (come una divisione per 0)
- 3) **Interruzioni**, provenienti dall'hardware, non intenzionali e non sincrone (come un utente che clicca un pulsante della tastiera)

Per gestirli, il sistema operativo usa un meccanismo chiamato **Processor Interrupts**, che gestisce ogni tipo di evento in modo diverso:

- 1) Le **traps** sarebbero le syscalls che abbiamo già visto: la CPU completa l'istruzione, passa alla modalità kernel, esegue la syscall, torna alla modalità utente e passa alla prossima istruzione.
- 2) Le **eccezioni** sono generate dalla CPU quando trova un errore, e si dividono in due tipi:
 - **faults**, che sono potenzialmente correggibili
 - **aborts**, che sono irrecuperabili e fanno crashare il processo
- 3) Le **interruzioni** sono segnali mandati dalla CPU da dispositivi hardware esterni. La CPU finisce l'istruzione corrente, gestisce l'interruzione, e passa alla prossima istruzione.
N.B. Dato che i dispositivi esterni non possono comunicare direttamente con la CPU, devono far richiesta a un controller chiamato APIC, che fa da intermediario tra la CPU e l'hardware.

Ogni evento è identificato da un **vector number** che va da 0 a 255, che fa da indice per l'evento che viene inserito in una tabella, di cui ne esistono due diversi tipi:

- **IVT** (Interrupt Vector Table)
- **IDT** (Interrupt Descriptor Table), dove ogni voce non è un puntatore semplice ma un gate descriptor che include anche dei metadati. Ogni gate descriptor ha un *gate type*, di cui ne esistono di due tipi:
 - *Interrupt Gate*, che forza $IF = 0$ bloccando quindi altre interruzioni esterne, dando priorità all'evento corrente
 - *Trap Gate*, che invece lascia invariato il flag IF

In questa tabella, i vettori 0-31 sono riservati alle eccezioni della CPU, mentre i vettori 32-255 sono per le traps o per le interruzioni.

Cosa succede quando arriva un'interruzione?

Le interruzioni sono più particolari rispetto alle traps e alle eccezioni. Queste arrivano da input esterni e dunque sono imprevedibili, per questo esistono delle azioni automatiche che la CPU esegue quando arriva un'interruzione per gestirla:

- 1° **Finisce** l'istruzione corrente
- 2° **Salva** i registri correnti, il PC e lo Stack Pointer
- 3° **Passa** alla modalità kernel
- 4° **Prende** il vettore dell'interruzione tramite l'Interrupt Controller
- 5° **Esegue** l'ISR, che inizia un'altra serie di passaggi:
 - 1° **Salva** tutti i registri che la CPU non aveva già salvato
 - 2° **Gestisce** l'interruzione

- 3° **Invia** il segnale EOI (End of Interrupt) all'APIC per confermare che l'interruzione è stata gestita
- 4° **Ripristina** i registri
- 5° **Esegue** l'istruzione assembly i ret per tornare al programma che stava eseguendo.

A volte, però, la CPU si ritrova a eseguire codice che non deve assolutamente essere interrotto. In questo caso può usare delle istruzioni speciali come l'istruzione **CLI**, che **blocca** tutte le interruzioni esterne, per poi eseguire l'istruzione **STI** che invece fa di nuovo **passare** le interruzioni. Però non tutte le interruzioni sono ignorabili, e ne esistono per questo di due tipi:

- **Interruzioni mascherabili**, che sono interruzioni standard (come il cliccare un tasto di una tastiera), che possono essere ignorate con il comando CLI
- **Istruzioni non mascherabili (NMI, Non Maskable Interrupts)**, che sono istruzioni con alta priorità (come un avviso di interruzione della corrente), che non possono essere ignorate con il comando CLI

Definizione 1.19 – Timer

Il **timer** è uno dei supporti hardware più importanti. Questo permette di interrompere la CPU in modo periodico, così che ogni tot di tempo il sistema operativo controlla se il processo attuale dovrebbe essere fermato o meno, evitando i loop infiniti.

1.2.6 Protezione della memoria

Per isolare i processi è necessaria una protezione a livello hardware. Il metodo più semplice è lo schema **base e limiti**. In questo schema vi sono due registri fondamentali:

- **Registro base**, che contiene l'indirizzo fisico dove inizia il processo
- **Registro dei limiti**, che contiene il limite massimo dell'intervallo di memoria allocato

Dunque la CPU, per controllare che un indirizzo di memoria sia nel range corretto, deve controllare che l'indirizzo virtuale sia ≥ 0 e che rientri nei limiti.

I sistemi moderni utilizzano invece la memoria virtuale con la **paginazione** (Paging) invece del semplice schema base e limiti. Entra qui in gioco un componente hardware chiamato MMU che si trova nella CPU che traduce gli indirizzi virtuali in fisici al volo usando le **tabelle delle pagine**. Ogni riga della tabella ha poi diversi flag di autorizzazione: esiste il bit Read/Write, che se impostato a 0 indica che tale segmento di memoria può solo essere letto. C'è poi il bit User/Supervisor, che se impostato a 0 indica che solo in modalità kernel si può accedere a queste informazioni, e vi è poi il bit No-Execute che impedisce l'esecuzione di codice da questa pagina.

Tutti i problemi riguardanti la gestione della memoria sono delle **Page Fault Exception**. Quando una PFE si verifica, possono esserci due possibili risposte dal kernel:

- La richiesta è valida, ma la pagina **non è presente in RAM**. Dunque la richiesta era legittima, ma bisognerà prima caricare i dati
- La richiesta non è valida, dunque **il processo viene terminato**

DMA Controller e I/O Controller

Abbiamo già parlato nelle prime pagine del DMA Controller, un componente hardware in grado di leggere e scrivere dati sulla RAM bypassando la CPU. Questo introduce diversi rischi di sicurezza, e perciò i registri del DMA Controller sono mappati come privilegiati, così che l'utente non possa scriverci sopra.

Un'altro problema del DMA Controller è che questo comunica con la memoria tramite indirizzi fisici, mentre i programmi usano indirizzi virtuali. È quindi necessario l'intervento del sistema operativo per tradurre ogni volta gli indirizzi virtuali a fisici e passarli ai registri del DMA.

Riguardo invece i controller di input e output, abbiamo già visto che in base al dispositivo dobbiamo comunicare usando o il PMIO o l'MMIO.

Nel caso del PMIO, la CPU usa semplicemente delle istruzioni privilegiate come in e out.

Nel caso dell'MMio, i registri fisici del Device Controller sono mappati a speciali indirizzi fisici. Questi si trovano su delle pagine che sono marcate come Supervisor Only così da evitare l'intervento dell'utente se non tramite syscall.

1.3 Introduzione a C

Definizione 1.20 – C

C è il linguaggio della programmazione di sistema. Viene usato per i sistemi operativi, i sistemi Embedded, i compilatori, gli interpreti e i database. È così usato perché permette di avere **controllo diretto** sulla memoria, il che lo rende potentissimo ma anche molto pericoloso.

Definizione 1.21 – Variabile

Una **variabile** è uno **spazio di memoria con un nome** che contiene un valore di un tipo specifico. Ogni variabile si divide in 4 attributi: nome, tipo, valore e indirizzo.

Noi **dichiariamo** una nuova variabile quando ne annunciamo l'esistenza definendone il nome e il tipo, ma la variabile è **definita** quando viene allocato uno spazio di memoria a lei dedicata.

Spesso queste operazioni avvengono in contemporanea, ma dato che non è sempre così è importante sapere che sono due eventi differenti.

```
1 extern int variable; // Variabile dichiarata, ma nessuna memoria allocata, tramite  
    extern  
2 int variable = 0; // Variabile definita  
3 int variable_2; // Variabile dichiarata e definita
```

Una variabile è poi detta **inizializzata** quando definiamo il suo valore. Se non viene inizializzata, avrà dei valori non prevedibili provenienti da allocazioni precedenti. Per questo, è bene dichiarare e inizializzare una variabile nello stesso momento.

Proprietà 1.7 – Scope di una variabile

Lo **scope** di una variabile determina dove nel codice quella variabile è leggibile. Si dividono per questo 3 diversi tipi di variabili:

- **Variabili locali:** vivono nello stack e sono distrutte quando il loro scope finisce (ad esempio una variabile definita in una funzione esiste solo lì, è accessibile solo al suo interno e muore quando questa finisce)
- **Variabili globali:** vivono per l'intera durata del programma e sono definite fuori da qualsiasi funzione. Sono accessibili da qualsiasi funzione
- **Variabili statiche:** in questo caso dividiamo ancora in
 - **Variabili statiche locali:** sono inizializzate all'inizio del programma e vivono per tutta la durata del programma, ma sono chiamabili solo all'interno della funzione dove sono create
 - **Variabili statiche globali:** sono variabili globali accessibili solo all'interno del file .c dove sono create. Questo di norma non succede con le variabili globali, che sono accessibili da qualsiasi altro file .c del progetto

Una dichiarazione interna può comunque coprirne una esterna.

```
1 int x = 100;  
2 int main(void){  
3     int x = 200  
4 }
```

In questo esempio, nella funzione main la variabile x diventa una nuova variabile che copre quella globale in quella determinata funzione.

Esistono poi due importanti keyword riguardanti le variabili che non sono molto utilizzate ma che sono importanti da conoscere:

- **register**: consiglia al compilatore di salvare questa variabile nei registri della CPU
- **volatile**: dice al compilatore che questa variabile potrebbe cambiare anche al di fuori del controllo del programma corrente

1.3.1 I tipi in C

C è un linguaggio **staticamente tipato**, dove quindi ogni variabile ha un tipo preciso conosciuto già a compiletime che non può cambiare. Questi tipi servono al compilatore per determinare quanti byte allocare ad ogni variabile, come leggere/scrivere quei byte e quali operazioni sono consentite.

Definizione 1.22 – char

char è il tipo con meno spazio di memoria disponibile in C: solo 1 byte. Questo rappresenta un qualsiasi carattere della tabella ASCII, che è una tabella dove ad ogni indice da 0 a 127 corrisponde un simbolo. Si può inizializzare usando direttamente il carattere che si vuole, scrivendo `char c = 'A'`, oppure scrivendo l'indice della tabella ASCII che indica il carattere che si vuole, scrivendo ad esempio `char c = 65` (65 in ASCII indica proprio il simbolo 'A').

Definizione 1.23 – Tipi interi

Il char è solo uno dei tanti tipi che fanno parte della **famiglia dei tipi interi**. Oltre a lui troviamo:

- **short**, con almeno 2 byte di memoria
- **int**, con almeno 2 byte di memoria (tipicamente 4 byte)
- **long**, con almeno 4 byte di memoria (su Linux/macOS sono 8 byte)
- **long long**, con almeno 8 byte di memoria

Per controllare la dimensione in byte di un tipo esiste comunque un operatore chiamato **sizeof** che a compiletime ritorna il numero di byte destinato ad una variabile qualsiasi di quel tipo su quel sistema operativo. Ad esempio, `sizeof(long)` su Windows restituirà 4, mentre su Linux o macOS 8.

Proprietà 1.8 – Signed vs Unsigned

Tutti i tipi interi possono poi essere **signed** (default) o **unsigned**. Utilizzando un tipo unsigned si perdono tutti i numeri negativi ma il range dei numeri positivi raddoppia. Ad esempio, un char signed ha un range da -128 a 127, ma un char unsigned ha un range da 0 a 255.

N.B. In una printf (funzione per mandare a schermo un valore), bisogna usare %d per i tipi signed e %u per gli unsigned.

Riguardo l'overflow, i tipi signed e unsigned si comportano in modo diverso:

- gli unsigned **ricominciano da 0**, seguendo le regole dell'aritmetica modulare
- i signed **non hanno un comportamento stabilito**, il che lo rende molto pericoloso

Definizione 1.24 – Tipi floating-point

I tipi **floating point** (a virgola mobile) sono quei tipi usati per rappresentare i numeri decimali. Seguono tutti lo standard IEEE 754 e sono tre:

- **float**, con 4 byte di memoria e una precisione di 7 cifre decimali
- **double**, con 8 byte di memoria e una precisione di 15 cifre decimali
- **long double**, con almeno 10 byte e fino a 16 byte e una precisione di almeno 18 cifre decimali

Definizione 1.25 – bool

Il **bool** è l'unico tipo booleano presente in C. Questo può assumere solo due valori: **true**(1) o **false**(0). Occupa perciò un solo byte di memoria (non un singolo bit, dato che l'unità minima di memoria indirizzabile per le architetture moderne è un byte).

N.B. È possibile assegnare a una variabile booleana un qualsiasi valore, che sarà sempre trasformato in 1 se diverso da 0.

Proprietà 1.9 – Type casting

In C è supportato sia il casting **implicito** che quello **esplicito**. Il casting implicito è automatico e trasforma un valore di un tipo in un altro più preciso (ad esempio da short a int o da int a double). Il casting esplicito invece va scritto dal programmatore e può essere effettuato tra tutti i tipi. Se si passa da un tipo più preciso a uno meno, il risultato verrà troncato.

Ad esempio, se poniamo `int i = 300` e poi `double j = i`, stiamo effettuando un casting implicito da int a double. Invece se scriviamo `double pi = 3.14` e poi `int ipi = pi`, stiamo

effettuando un casting esplicito da `double` a `int`, che troncherà il valore di `pi` a 3.

Il casting esplicito a volte è fondamentale per avere risultati corretti. Ad esempio, prese due variabili `int a = 3` e `int b = 2`, se scriviamo `double c = a / b` non otterremo 1.5 ma bensì 1. Infatti, in C **una divisione tra interi restituisce un intero**. Dunque è necessario un casting esplicito su `a` o su `b` per trasformarli in `double` e rendere così la divisione una divisione tra `double` e `int`, che restituisce un `double`. Scriveremo quindi `c = (double) a / b`.

Riguardo i tipi esiste anche una funzione per rinominarli: il **typedef**. Scrivendo all'inizio del programma `typedef unsigned int uint_t` sarà possibile scrivere in tutto il programma `uint_t` al posto di `unsigned int`.

1.3.2 Array

Definizione 1.26 – Array

Un **array** è una **sequenza di elementi dello stesso tipo**.

Proprietà 1.10 – Proprietà degli array

Tutti gli array hanno le seguenti proprietà:

- 1) **Dimensione fissa**
- 2) Il primo elemento **indicizzato a 0**
- 3) Elementi **salvati vicini in memoria** (in un array di `int`, se il primo elemento si trova all'indirizzo di memoria `x` il secondo si troverà all'indirizzo `x + 4` byte sempre)

Un array si indica scrivendo "tipo + nome + [lunghezza]". Ad esempio, `int array_interi[5]` è un array di `int` lungo 5. Per prendere un elemento dell'array bisogna scrivere `array_interi[x]`, dove `x` indica l'indice dell'elemento. È importante che $0 \leq x < \text{lunghezza dell'array}$, altrimenti avremo non un errore ma un comportamento anomalo da parte del computer, che prenderà semplicemente un valore sulla memoria che noi non conosciamo.

Preso un array, vi sono poi diversi modi per inizializzarlo. Il modo più semplice è scrivere ad esempio `int array_interi[5] = {232, 23, 2, 1, 1}`. In questo caso, la lunghezza dell'array è anche omissibile, dato che è calcolabile dal compilatore. Se non la si omette, si può anche inizializzare una sola parte dell'array, scrivendo ad esempio `int array_interi[5] = {232, 23}`. Si può poi anche inizializzare un array scegliendo i valori in corrispondenza di alcuni indici, scrivendo ad esempio `int array_interi[5] = {[0] = 232, [3] = 1}`. Se si vuole si può anche inizializzare un array con tutti gli elementi a 0, scrivendo `int array_interi[5] = {0}` o `int array_interi[5] = {}`. Infine, un array di `char` si può inizializzare velocemente scrivendo ad esempio `char array_char[] = "Ciao"`, che equivale a scrivere `char array_char[] = {'C',`

'i', 'a', 'o', \0} (aggiunge un elemento in più pari a \0, rendendo l'array di 1 più lungo di quanto ci aspetteremmo).

Ovviamente poi è possibile anche modificare il valore in corrispondenza di un indice *x* dell'array, scrivendo ad esempio `int array_interi[2] = 7`.

Proprietà 1.11 – Iterare un array

Iterare un array significa scorrere l'array dal primo all'ultimo valore. Per farlo si usano i **for**, dei loop che creano una variabile (solitamente *i*) dove viene salvato un valore, che aumenta ad ogni giro di un quantitativo scelto fino a quando una condizione non è più rispettata.

```
1 int array_interi[10] = {9,8,7,6,5,4,3,2,1,0};
2 int sum = 0;
3 for (int i = 0; i < 10; i++){ // For che compie 10 iterazioni
4     sum += array_interi[i];
5 }
6 printf("Sum = %d\n", sum) // %d è usato per mandare in output un numero int signed,
    mentre \n è il carattere per andare a capo
```

Definizione 1.27 – Variable-Lengths Array

I **Variable-Lengths Arrays** (VLAs) sono degli array di cui non conosciamo la dimensione a compiletime ma solo a runtime. Sono array di dimensione *n* dove *n* rappresenta un valore in input che non possiamo conoscere a priori.

```
1 void print_squares(int n){
2     int squares[n];
3     for (int i = 0; i < n; i++){
4         squares[i] = i*i;
5     }
6 }
7 int main(void){
8     print_squares(6);
9     return 0;
10 }
```

In questo caso l'array `squares` è un VLA, dato che la dimensione dipende dal parametro della funzione `print_squares(int n)`.

Definizione 1.28 – Array 2D

Fino ad ora abbiamo parlato di array a una dimensione, ma esistono anche **array a due dimensioni** (array 2D), ossia array di array.

Un array 2D si indica scrivendo "tipo + nome + [righe][colonne]". Ad esempio, `int matrix[5][3]` indica un array 2D con 5 righe e 3 colonne, ossia una matrice con 5 righe e 3 colonne. Per prendere l'elemento alla riga *i* e alla colonna *j* bisogna scrivere `matrix[i-1][j-1]` (il -1 è fondamentale perché ricordiamo che gli indici partono da 0).

Questi array sono salvati in memoria in modo lineare: sono come dei lunghi array 1D, dove tutte le righe sono una di fianco l'altra. Dunque in un array di 2 righe e 3 colonne di `int`, per accedere al quinto elemento partendo con un indirizzo *x* in corrispondenza del primo elemento dovremo andare all'indirizzo *x* + 16.

Per iterare su questi array 2D si utilizzano due for annidati, in questo modo:

```
1  int matrix[2][3] = {
2      {1, 7, 9},
3      {8, 6, 5}
4  }
5  int sum = 0
6  for (int i = 0; i < 2; i++){
7      for (int j = 0; j < 3; j++){
8          sum += matrix[i][j]
9      }
10 }
11 printf("Sum = %d\n", sum)
```

Proprietà 1.12 – Array decay

Il passaggio di un array a una funzione (**array decay**) in C non avviene copiando interamente l'array ma **passando un puntatore al primo elemento**.

Infatti, dato che gli array sono salvati in memoria in modo lineare, basta conoscere il puntatore al primo elemento per conoscere tutti gli elementi. È importante, però, passare alla funzione anche la dimensione dell'array. Si potrebbe pensare di usare l'operatore `sizeof` per trovare la lunghezza dell'array, ma questo non è possibile. Infatti, se passiamo ad una funzione il parametro `int arr[]`, abbiamo detto che stiamo passando solo il puntatore al primo elemento, dunque `sizeof(arr)` restituisce la lunghezza del puntatore, che è sempre 8 byte.

Ci sono tre dichiarazioni equivalenti per scrivere come parametro di una funzione un'array:

```
1 void funzione(int arr[], int n);  
2 void funzione(int *arr, int n);  
3 void funzione(int arr[20], int n); // Il 20 viene ignorato
```

1.3.3 Stringhe in C

Definizione 1.29 – Stringa

Una **stringa** è una **sequenza ordinata di caratteri**. In C non esiste il tipo `string`, ma una stringa è piuttosto un **array di `char`** con un **null terminator** (`'\0'`, che abbiamo già visto in precedenza). Questo null terminator è fondamentale perché fa capire al computer quando la stringa è terminata.

Un literal di una stringa (ossia il valore puro) è salvato nella memoria read-only (.rodata). Dunque se scriviamo ad esempio `char *s = "Ciao"`, avremo una stringa non modificabile. Se invece vogliamo una **stringa modificabile**, dobbiamo istanziare un vero array e non solo un puntatore, scrivendo `char s[] = "Ciao"`, che dunque restituirà un array lungo 5 (ricordiamo sempre il null terminator `\0`).

Proprietà 1.13 – Copiare una stringa

Se si vuole copiare una stringa in C, esistono due funzioni della libreria `<string.h>` (libreria che contiene tutte le funzioni riguardanti le stringhe) per farlo:

- **`strcpy`**, che non controlla la lunghezza delle stringhe
- **`strncpy`**, che invece controlla la lunghezza delle stringhe

Se abbiamo una stringa `str1` lunga 10 inizializzato, e una stringa `str2` lunga 3 vuota, fare `strcpy(str2, str1)` crea un buffer overflow. Invece scrivendo `strncpy(str2, str1, sizeof(str2) - 1)` non abbiamo problemi, dato che copiamo al massimo `n` elementi.

Proprietà 1.14 – Misurare la lunghezza di una stringa

Per misurare la lunghezza di una stringa ci sono due possibilità:

- con l'operatore **sizeof**, che include nella lunghezza anche il null terminator
- con la funzione **strlen**, che invece lo esclude

È importante capire che su una stringa non inizializzata **strlen** non funziona, dato che ha bisogno del null terminator per capire la lunghezza della stringa. Invece **sizeof** restituisce sempre la dimensione della stringa, anche se questa non è inizializzata.

Esiste un pattern per copiare una stringa in un altro stando attenti però alla lunghezza delle due stringhe:

```
1 char str[] = "Hello";
2 char buf[5];
3 // Pattern
4 strncpy(buf, str, sizeof(buf) - 1); // Lasciamo l'ultimo elemento libero
5 buf[sizeof(buf) - 1] = '\0'; // Aggiungiamo il null terminator
```

Proprietà 1.15 – Comparare due stringhe

Per comparare due stringhe *a* e *b* non bisogna scrivere *a == b*. Infatti, in questo modo staremmo comparando i puntatori ai loro rispettivi primi elementi e non le stringhe stesse. Per farlo correttamente si deve usare la funzione **strcmp**, scrivendo quindi **strcmp(a, b)**, che restituisce un valore **negativo** se *a* viene prima di *b* alfabeticamente, **0** se sono uguali e un valore **positivo** se *a* viene dopo di *b*.

Proprietà 1.16 – Comporre una stringa

Per comporre una stringa possiamo usare due funzioni:

- **sprintf**, che non controlla la lunghezza della stringa
- **snprintf**, che invece controlla la lunghezza della stringa

Ricordano molto le funzioni viste in Proprietà 1.13.

Se ad esempio abbiamo 3 variabili *giorno*, *mese* e *anno*, e vogliamo unirle in una stringa formando la scritta *giorno-mese-anno*, possiamo usare queste due funzioni. Se però la nostra stringa dovesse essere troppo corta, il programma continuerebbe a scrivere anche fuori dalla stringa, creando un buffer overflow. Per evitare questo problema si preferisce usare **snprintf**, scrivendo **snprintf(str1, sizeof(str1), "%04d-%02d-%02d")**.

1.3.4 Puntatori

Definizione 1.30 – Puntatore

Un **puntatore** è una variabile che ha come valore un **indirizzo di memoria**. Se vogliamo indicare che una variabile è un puntatore dobbiamo precedere il nome di questa con un *****. Esistono inoltre anche i *puntatori dei puntatori*, che si indicano con due *****.

Ad esempio, `int *a` è un puntatore a un intero, `double *b` è puntatore a un double e `int **c` è un puntatore a un puntatore a un intero. È importante capire quindi che **il tipo di un puntatore conta**: per salvare l'indirizzo di un `int` bisogna creare un puntatore `int`. Unica eccezione è il **void ***, che è un puntatore generico che può puntare a tutto. Il problema di questo puntatore è che non si può accedere al valore a cui punta direttamente: è necessario fare un casting esplicito.

```
1 int x = 42;
2 void *p = &x
3 int y = *(int *)p // Dobbiamo prima fare il casting e dire che p è un puntatore a un
    int
```

Per liberare un puntatore, esiste un comando chiamato **free**. Ad esempio, se abbiamo un puntatore `int *p = &x` e vogliamo liberarlo, basterà scrivere `free(p)`:

I puntatori permettono di:

- simulare il passaggio di variabili **by reference**, permettendo di modificare queste variabili all'interno di funzioni esterne
- lavorare con la **memoria dinamica**
- usare diverse **strutture dati**, come le linked list
- lavorare **efficientemente con gli array**, non dovendoli copiare ogni volta che li passiamo come parametri in una funzione (come già visto nel capitolo degli array)

Per prendere l'indirizzo di una variabile si usa l'operatore **&**.

```
1 int x = 42;
2 int *p;
3 p = &x; // p è un puntatore che contiene l'indirizzo di x
```

In questo codice, per accedere al valore che si trova all'indirizzo salvato in `p` basta scrivere `*p`. Si può, in questo modo, anche modificare il valore di `x`, scrivendo ad esempio `*p = 3`.

Proposizione 1.1 – Strict aliasing

Se si hanno due puntatori che puntano alla stessa area di memoria, bisogna seguire il principio dello **strict aliasing**, che dice che non è consentito accedere al valore di un oggetto tramite due puntatori di tipo diverso. L'unica eccezione a questa regola è il `char*`: è sempre lecito convertire l'indirizzo di un qualsiasi puntatore in `char*`. Dunque, presa `int a = 10`, non possiamo scrivere `float *b = (float *) &a` e poi accedere al valore a cui punta `b` scrivendo ad esempio `*b`, ma possiamo scrivere `char *c = (char *) &a` e accedere poi al valore a cui punta `c` senza alcun problema.

Definizione 1.31 – Puntatore NULL

In C esiste anche il puntatore **NULL**, che è un puntatore che **non punta a nulla** (punta all'indirizzo 0). Questo serve per inizializzare i puntatori che ancora non puntano a nulla.

La keyword **const** con i puntatori si comporta in modo particolare: infatti si può riferire al puntatore, al valore puntato, o a entrambi.

```

1 int x = 10;
2 int y = 20;
3 const int *p1 = &x // p1 può cambiare, *p1 no
4 p1 = &y // Valido (cambio indirizzo a cui punto)
5 int * const p2 = &x // p2 non può cambiare, *p2 si
6 *p2 = 99 // Valido (cambio valore a cui si riferisce il mio indirizzo)
7 const int * const p3 = &x // Non può cambiare nulla

```

Quando si eseguono delle somme/sottrazioni su un puntatore, questo si muove in memoria di un **multiplo della dimensione del tipo di dato a cui punta**. Ad esempio, se `p` punta a un `int` con indirizzo `x`, `p-1` punterà all'indirizzo `x - 4`, mentre `p+10` all'indirizzo `x + 40`.

Sottrarre invece due puntatori che puntano a elementi dello stesso tipo nello stesso array darà un risultato non in byte ma in **numero di elementi**. Se ad esempio `p1` punta al primo elemento e `p2` punta al quinto, il risultato sarà 4, dato che ci sono 4 elementi di differenza tra il primo e il quinto. Per memorizzare queste informazioni esiste un tipo chiamato **ptrdiff_t** definito nella libreria **<stddef.h>**. Oltre a sottrarre, puntatori nello stesso array possono essere anche comparati. Ad esempio, `p1 < p2` ritorna vero in questo caso perché `p1` punta al primo elemento mentre `p2` al quinto, mentre `p1 == p2` e `p1 > p2` ritornano entrambe falso.

Grazie a queste nuove informazioni, possiamo scrivere un nuovo modo per iterare su tutti gli elementi di un array:

```

1 int arr[5] = {1,2,3,4,5}

```

```
2 int *end = arr + 5;
3 for (int *cur = arr; cur < end; cur++){ // Partiamo dall'indice dell'elemento 0 e
    aumentiamo fino al quinto elemento
4     printf("%d ", *cur)
5 }
```

Notiamo alla seconda linea di questo codice che al posto di scrivere `&arr` abbiamo scritto solo `arr`. Questo non è un errore: seguendo il principio visto nella Proprietà 1.12, che dice che quando gli array sono passati a una funzione decadono, e passano solo il puntatore al primo elemento, anche qui gli array passano in automatico l'indirizzo al loro primo elemento.

Un'altra cosa interessante da notare è che `arr[i] = *(arr + i)` sempre.

Definizione 1.32 – Puntatore a un array

Abbiamo visto che per puntare a un array si punta al suo primo elemento. Esistono però anche dei **puntatori** che puntano direttamente a tutto l'array. In questo caso si usa la `&` per riferirsi all'intero array.

Ad esempio, preso l'array `int arr[5] = {1,2,3,4,5}`, possiamo instanziare il puntatore `int (*p)[5] = &arr` che punta all'intero array. In questo caso, `p+1` non avanzerà quindi di 4 byte nella memoria ma di ben 20. Questi puntatori ad array interi sono particolarmente utili negli array 2D, che ricordiamo sono array di array.

I puntatori posson opoi puntare anche a delle **funzioni**. Ad esempio, il puntatore `int (*p)(int, int)` è un puntatore che può puntare a una funzione che prende in input due `int` e restituisce un `int`. Capiremo l'importanza di questi puntatori solo quando introdurremo più avanti concetti più avanzati.

1.3.5 Errori nella gestione della memoria

Gli errori di gestione della memoria sono tra i bug più critici nello sviluppo software. Questi, oltre a essere particolarmente insidiosi e difficili da trovare, sono anche molto pericolosi per la sicurezza. Vediamo alcuni dei più importanti errori di gestione della memoria da evitare assolutamente

Definizione 1.33 – Dangling pointers

I cosiddetti **dangling pointers** (o puntatori penzolanti in italiano) sono dei puntatori che puntano a una **porzione della memoria non più valida**.

Vediamo un esempio di dangling pointer:

```
1 int *get_local(void){ // Questa funzione ritorna un puntatore a un intero
2     int x = 42;
3     return &x; // Ritorniamo un puntatore a una variabile locale!
4 }
5 int main(void){
6     int *p = get_local(); // Dangling pointer, dato che x viene subito distrutta
7 }
```

Definizione 1.34 – Wild pointer

Un **wild pointer** è un puntatore che **non è mai stato inizializzato**.

Se ad esempio dichiarassimo `*p` senza inizializzarlo e provassimo ad accedere al valore al suo interno commetteremmo un errore, dato che in quel momento `p` sarebbe proprio un wild pointer.

Definizione 1.35 – Buffer Overflow

Un **buffer overflow** è un errore che accade quando si **scrive oltre un array**. Lo abbiamo incontrato spesso nel capitolo degli array, ed è proprio uno dei più classici errori riguardanti la gestione della memoria.

Definizione 1.36 – Off-by-One

Un **off-by-one** error è anche questo uno degli errori più classici riguardo gli array. Accade quando si prova ad **accedere a un elemento fuori dal range di un array**.

Definizione 1.37 – Variabili non inizializzate

Accedere a variabili non inizializzate è anch'esso uno degli errori più comuni della gestione della memoria. Per evitarlo, è sempre consigliato inizializzare le variabili appena create a 0.

Definizione 1.38 – Aliasing

L'**aliasing** si verifica quando due puntatori fanno **riferimento alla stessa area di memoria**. In questo caso il compilatore deve assumere che questi due puntatori possano puntare alla stessa variabile, rendendo il codice molto più lento. Per questo, se si è sicuri che due puntatori che fanno riferimento alla stessa area di memoria non faranno riferimento alla stessa variabile, bisogna usare la keyword **restrict**.

Per trovare errori di questo tipo si utilizzano due strumenti fondamentali:

- **Valgrid**, che rileva memory leaks, tentativi invalidi di lettura/scrittura e utilizzo di variabili prima di esser state inizializzate
- **AddressSanitizer (ASan)**, che rileva buffer overflow, wild pointer, tentativi di liberare la memoria da un puntatore usando due volte il comando `free` e diversi comportamenti indefiniti.

Oltre a questi strumenti, ci sono poi diversi pattern da seguire per evitare tutti questi errori in partenza.

1.3.6 Stack

Definizione 1.39 – Stack

Lo **stack** è una regione di memoria dedicata a immagazzinare:

- **variabili locali**
- **parametri delle funzioni**
- **indirizzi dove tornare appena una funzione finisce** (così che il programma sa dove riprendere appena finisce una chiamata di una funzione)
- **registri salvati**
- **valori ritornati**

Ogni chiamata di funzione crea un proprio **stack frame**, che muore quando viene eseguito il suo return. In ogni stack esistono poi i puntatori **RBP** e **RSP**: il primo mantiene una reference utile ai debugger per leggere lo stack frame, mentre il secondo segna la fine dello stack (ossia nel punto più basso, dato che lo stack cresce **verso il basso**).

Anche le chiamate ricorsive creano ogni volta un nuovo stack frame: per questo motivo è da evitare una ricorsione molto profonda, dato che potrebbe portare a un problema di *stack overflow*. In questi casi è infatti sempre consigliata una soluzione iterativa rispetto a quella ricorsiva.

N.B. Dato che le variabili locali muoiono quando muore lo stack dove sono salvate, non bisogna mai ritornare un puntatore a una variabile locale. Se si vuole salvare dei dati al di fuori di una funzione bisogna usare l'**heap**, che analizzeremo più nel dettaglio tra poco.

Proprietà 1.17 – Proprietà dello stack

Tra le proprietà dello stack troviamo:

- filosofia **LIFO** (Last In First Out)
- **gestione automatica**
- **limite fissato** (tipicamente a 1-8 MB per thread)
- **veloce**

```
1 int add(int a, int b){
2     int result = a + b;
3     return result;
4 }
5
6 int main(void){
7     int x = add(3,7);
8     return 0;
9 }
```

In questo caso, nello stack del main è presente solo la variabile `x`, mentre nello stack dell'`add` è presente il return address e la variabile `result`. I parametri `3` e `7` non si trovano sullo stack ma sui registri: infatti, ogni funzione ha **6 registri disponibili per salvare parametri interi** (RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9): solo se supera questo numero di parametri interi è costretta a salvarli nello stack.

1.3.7 Heap

Definizione 1.40 – Heap

L'**heap** è una regione di memoria destinata all'**allocazione dinamica della memoria**. Serve per mantenere dati di cui la dimensione e la durata vitale non sono conosciuti a compiletime.

Abbiamo già detto che l'**heap** è fondamentale per far sopravvivere quelle variabili locali anche fuori dalle proprie funzioni di appartenenza, ma ha anche molti altri scopi.

Proprietà 1.18 – Proprietà dell'heap

Tra le proprietà dell'heap troviamo:

- **gestione manuale** (bisogna allocare memoria usando **malloc** e liberarla usando **free**)
- **sopravvivenza oltre le chiamate di funzione**
- **dimensione variabile**
- **più lento dello stack**
- **condiviso tra le funzioni di uno stesso processo**

È consigliato scegliere l'heap per grandi quantità di dati di dimensione dinamica che vogliamo far vivere a lungo, mentre è consigliato l'utilizzo dello stack per dati piccoli e di vita breve.

N.B. I valori salvati nell'heap possono essere il return di una funzione, ma è importante che chi chiama questa funzione liberi la memoria dell'heap occupata da questo valore tramite **free**.

```
1 int main(void){
2     int n = 10;
3     // Allochiamo un array di n interi nell'heap
4     int *arr = malloc(n * sizeof(int));
5     if (arr == NULL){ // Bisogna sempre controllare se l'allocazione ha fallito
6         return 1;
7     }
8
9     for (int i = 0; i < n; i++){
10        arr[i] = i*i;
11        printf("%d", arr[i]);
12    }
13    free(arr); // Liberiamo la memoria
14    arr = NULL;
15    return 0;
16 }
```

Oltre alla funzione **malloc** esiste anche la funzione **calloc(n, size)** che alloca **n** elementi ognuno di grandezza **size**. Nel codice qui sopra avremmo ad esempio potuto scrivere **calloc(n, sizeof(int))** e avrebbe funzionato ugualmente. Per ridimensionare un blocco già allocato si utilizza la funzione **realloc(ptr, new_size)**, dove **ptr** è il puntatore che punta al blocco in memoria nell'heap vogliamo ridimensionare con la nuova dimensione **new_size**. Ad esempio, nell'esempio precedente avremmo potuto allungare l'array di 1 scrivendo **int* tmp = realloc(arr, n + 1 * sizeof(int))** e **arr = tmp**, dopo aver controllato che l'allocazione sia andata a buon fine. Notiamo quindi come queste funzioni siano fondamentali per creare dei **array dinamici**. Infatti, continuando a ridimensionare i blocchi salvati nell'heap possiamo

modificare uno stesso array e renderlo sempre più grande. Se però si esegue questo processo troppe volte, si crea un problema chiamato **frammentazione dell'heap**.

Proprietà 1.19 – Frammentazione dell'heap

Dopo diverse chiamate di `malloc` e `free`, l'heap inizialmente contiguo si inizia a frammentare, lasciando magari tanti piccoli blocchi da pochi MB che se sommati arrivano anche ad avere una dimensione molto importante. Tuttavia, `malloc` alloca memoria contigua, dunque non può usare più blocchi in un colpo solo. Può quindi capitare di **non poter allocare qualcosa in memoria perché non vi è un blocco contiguo abbastanza grande**, anche se in memoria lo spazio totale è superiore allo spazio richiesto.

Osservazione 1.4 – Assenza del garbage collector

In C **non è presente alcun garbage collector**. Per questo motivo, è fondamentale seguire diverse regole per mantenere ordine nel proprio programma:

- La funzione che chiama `malloc` per allocare memoria sull'heap è **proprietaria** di quella memoria, a meno che non ne trasferisca la proprietà ritornando il puntatore a quella memoria
- Se una funzione ritorna un valore allocato in memoria heap, bisogna **documentare chiaramente** che la funzione chiamante dovrà chiamare `free` su quel puntatore
- Per evitare confusione è preferibile che **chi alloca memoria la liberi anche**
- Se una funzione passa un puntatore che punta a un blocco in memoria heap a un'altra, deve essere chiaro se ne sta **passando anche la proprietà o meno**, così da decidere chiaramente chi debba chiamare `free`
- Dopo aver chiamato `free` su un puntatore, questo va **subito impostato su NULL**, così da evitare il bug del double-free

1.3.8 Altri errori nella gestione della memoria

Ora che abbiamo introdotto lo stack e l'heap, vediamo altri errori comuni nella gestione della memoria.

Definizione 1.41 – Memory leaks

Un **memory leak** è un classico errore nella gestione della memoria che accade quando **non si libera mai la memoria allocata nell'heap**, ossia quando non si chiama la funzione `free`. Valgrind è in grado di trovare questo errore, puntando alla linea dove l'allocazione avviene.

Definizione 1.42 – Bug riguardanti la funzione free

Abbiamo già nominato il bug del **double-free**, che consiste nel chiamare due volte la funzione `free` sullo stesso puntatore. Un'altro bug comune riguardo la funzione `free` è quello di usare un puntatore dopo la chiamata di `free`.

Definizione 1.43 – Heap Buffer Overflow

Oltre allo stack overflow esiste anche l'**heap buffer overflow**, che consiste nello scrivere oltre il limite massimo di memoria heap allocata. Questo provoca un **comportamento indefinito** (UB, Undefined Behavior) da parte della macchina: lo standard C smette di imporre qualsiasi regola su cosa debba accedere e il compilatore, assumendo che tale situazione non si verifichi, non si fa problemi e corrompe silenziosamente i dati o provoca crash casuali, anche molto lontani da dove si è verificato l'errore.

A volte si prova col codice a evitare questi UB, ma questo non sempre è sufficiente.

```
1 int check_overflow(int x){
2     if (x+1 < x){ // Non funziona !!
3         return 1;
4     }
5     return 0;
6 }
7 int check_overflow2(int x){
8     if (x == INT_MAX){ // Funziona !!
9         return 1;
10    }
11    return 0;
12 }
```

Ad esempio, qui abbiamo due funzioni che provano a controllare l'overflow di un signed `int`. Solo la seconda funzione, però, è corretta. Questo perché la prima fa un controllo che per il compilatore è inutile: infatti, il compilatore **da per scontato che gli UB non accadano mai**, e quindi da per scontato che `x+1 < x` sia sempre falso, non controllandolo nemmeno. Dunque il ramo `if` viene cancellato direttamente, e così la prima funzione restituisce sempre 0.

1.3.9 Fasi della compilazione

La compilazione di un file `.c` si divide in 4 fasi precise:

1° Pre-processor

2° Compilatore

3° Assemblatore

4° Linker

Ogni file `.c` in uno stesso progetto è compialto come una **translation unit** indipendente. Ognuno di questi è pre-processato e compilato in modo indipendente dagli altri, e non possono quindi leggere il codice interno degli altri `.c`. In questo modo, se dobbiamo modificare solo un file `.c`, non è necessario pre-processare e compilare di nuovo tutti i file ma solo quel singolo `.c`.

Pre-processore

Definizione 1.44 – Pre-processore

La **pre-processore** è la fase antecedente alla vera compilazione. Si occupa di gestire tutte le righe che iniziano con `#`, prendendo in input il file con estensione `.c` o `.h` e restituendo un file con lo stesso nome e estensione `.i`.

N.B. I file `.h` sono dei file con delle **dichiarazioni** condivise tra tutti i file del progetto. È importante non mettere mai delle definizioni in questi file, che causano diversi errori a linktime (durante la 4° fase, ossia la fase del Linker).

Tra le diverse righe che iniziano con `#` ci sono:

- **#include**, che serve per includere contenuti (come funzioni o variabili globali) da altri file. Il pre-processore prende questi contenuti e li copia nel nostro file.
- **#define**, che definisce una macro che sostituisce un valore (ad esempio, se c'è la linea `#define PI 3.14`, ogni volta che il pre-processore legge `PI` lo sostituisce con il valore `3.14`). Può definire anche una macro per sostituire una variabile (ad esempio, se c'è la linea `#define MAX(a,b) ((a) > (b) ? (a) : (b))`, il pre-processore ogni volta che legge `MAX(a,b)` esegue un controllo e restituisce `(a)` o `(b)`). È importante usare le `()` in questo caso perché queste *macro* definite con `#define` non rispettano l'ordine degli operatori. Ad esempio, `#define SQUARE(x) x * x` non è scritto correttamente, dato che passando come argomento `2 + 3` il risultato non sarebbe 25 ma 11 (`2 + 3 * 2 + 3`).
- **#ifdef**, **#ifndef**, **#endif**, che servono per includere del codice solo se alcune condizioni sono rispettate.

```
1 #define DEBUG_MODE // Se si vuole disattivare bisogna commentare questa riga
2 #ifndef DEBUG_MODE
3     #define DBG(x) printf("%d", x)
4 #else
5     #define DBG(x) // Non espande nulla
6 #endif
```

In questo caso quando chiameremo nel codice `DBG(x)`, funzionerà solo se la `DEBUG_MODE` è attiva. `ifndef` funziona come `ifdef` ma al contrario: se il nome nella condizione non esiste allora passa, altrimenti no. Queste condizioni sono fondamentali per creare gli **include guards**, che sono utili per evitare di includere due volte gli stessi contenuti.

```
1 #ifndef MODULO
2     #define MODULO
3     void funzione(int x);
4 #endif
```

Creiamo quindi un blocco `#ifndef` che viene eseguito una volta e crea la macro `MODULO`. Avendola creata, il blocco `#ifndef` non sarà più eseguito, evitando così l'errore del double-include.

Oltre a tutte queste macro che abbiamo visto, esistono altre macro che il compilatore ha di default:

- `__FILE__`: nome del file sorgente
- `__LINE__`: linea di codice corrente
- `__DATE__`: data segnata a compiletime
- `__TIME__`: ora segnata a compiletime
- `__func__`: nome della funzione corrente

A volte può essere utile leggere l'output del pre-processor per effettuare debugging. Per avviare un file `hello.c` solo nel pre-processor bisogna eseguire il comando `gcc -E hello.c -o hello.i`. Esistono poi tanti comandi per conoscere informazioni differenti: se vogliamo ad esempio contare il numero di righe dopo l'esecuzione del pre-processor basta eseguire il comando `gcc -E hello.c | wc -l`.

Compilatore

Definizione 1.45 – Compilatore

Il **compilatore (cc1)** si occupa di tradurre il codice C in assembly, prendendo in input il file `.i` e restituendo un file con lo stesso nome e con estensione `.s`, con assembly puro specifico per l'architettura del computer (x86-64, ARM64...).

Per generare codice assembly dal file `hello.c` usiamo il comando `gcc -S hello.c -o2 hello.s`. Per leggere questi file, è ovviamente necessaria una conoscenza minima delle istruzioni assembly. Tra le più importanti troviamo:

- **mov dst, src**, che copia un valore da dst a src
- **push reg**, che decrementa il valore del puntatore alla fine dello stack RSP e aggiunge in cima il valore salvato nel registro reg
- **pop reg**, che estrae il valore in cima allo stack e lo salva nel registro reg e incrementa il valore del puntatore alla fine dello stack RSP
- **add dst, src**, che somma il valore di dst con src e lo sovrascrive in dst
- **sub dst, src**, che sottrae il valore di src a dst e lo sovrascrive in dst
- **cmp a,b**, che calcola la differenza aritmetica tra a e b senza però modificare a o b
- **je / jne / jl**, che esegue un salto se due valori sono uguali / diversi / minore
- **call label**, che salva l'indirizzo di ritorno sullo stack e salta all'esecuzione di un'altra funzione specificata in label
- **ret**, che prende l'indirizzo di ritorno dallo stack e riprende il flusso di esecuzione dopo la fine di una funzione
- **lea dst**, che calcola un indirizzo di memoria e memorizza l'indirizzo in dst

Ad esempio, una semplice funzione come questa

```
1 int max(int a, int b){  
2     if (a > b){  
3         return a;  
4     }  
5     return b;  
6 }
```

in assembly diventa

```
1 max:  
2     cmp edi, esi # Compara a (edi) e b (esi)  
3     jle .L2 # Se a <= b ritorna b (chiama la funzione .L2 definita dopo)  
4     mov eax, edi # eax = a  
5     ret  
6 .L2:  
7     mov eax, esi # eax = b  
8     ret
```

Definizione 1.46 – Rappresentazione intermedia

I compilatori moderni utilizzano una **rappresentazione intermedia** (IR, Intermediate Representation).

Ad esempio, per i computer che utilizzano GCC (GNU Compiler Collection), si passa prima in GIMPLE, ossia una rappresentazione ad albero semplificata, poi in RTL, un linguaggio più vicino all'hardware, e solo dopo l'RTL si arriva all'assembly.

Questa rappresentazione interna effettua diverse operazioni di ottimizzazione. Ad esempio elimina codice morto mai eseguito, oppure rimpiazza una chiamata di una funzione con il suo codice, oppure può anche rimpiazzare delle operazioni costose con altre più semplici (ad esempio, dato che $x * 2 = x << 1$, rimpiazza tutte le moltiplicazioni con uno shift a sinistra). Esistono poi diversi livelli di ottimizzazione. In GCC abbiamo livelli da 0 a 3 e poi il livello `s`, che ottimizza la dimensione del file.

Assemblatore

Definizione 1.47 – Assemblatore

L'**assemblatore** (**as**) converte il codice assembly in codice macchina binario. Prende in input un file `.s` e restituisce un file con lo stesso nome e l'estensione `.o`.

Un file `.o` (Object File) è tipicamente in formato ELF (Executable and Linkable Format) ed è diviso in diverse sezioni:

- **ELF Header**, ossia il frontespizio del file che contiene i metadati fondamentali, l'architettura della CPU e la posizione delle altre sezioni
- **.text section**, che contiene il codice macchina vero e proprio
- **.data section**, che memorizza le variabili globali e statiche inizializzate a un valore diverso da 0
- **.bss section**, che memorizza le variabili globali e statiche non inizializzate
- **.rodata section**, che contiene i dati in sola lettura, come le costanti o le stringhe letterali
- **Symbol table**, ossia la tabella dei simboli che elenca tutti gli identificatori (nomi delle variabili, delle funzioni...) definiti nel file oppure utilizzati qui ma definiti altrove
- **Relocation table**, ossia la tabella che contiene tutte le istruzioni per il linker su dove e come aggiustare gli indirizzi di memoria

Linking

Definizione 1.48 – Linker

Il **linker** (**ld**) combina tutti i file `.o` in un unico eseguibile.

Il linker crea una symbol table globale e associa ogni chiamata o utilizzo di un simbolo al punto esatto in cui quel simbolo è implementato. Dunque, se creiamo una funzione `add_numbers` nel

file `utils.o` e chiamiamo questa funzione nel file `main.o` sarà il linker a collegare i due file, risolvendo tutti i riferimenti lasciati in sospeso nelle fasi precedenti. Se poi esiste un simbolo referenziato ma mai definito, avviene un *linker error*. Ricordiamo che una variabile può essere dichiarata ma non definita tramite la keyword `extern`.

Il linker inoltre risolve il problema lasciato in sospeso dall'assemblatore, ossia la **rilocalizzazione**. Abbiamo visto come nei file `.o` esista una relocation table che contiene delle istruzioni su come aggiustare gli indirizzi di memoria. Questa esiste perché nella fase gestita dall'assemblatore non si sa ancora come e dove verranno collocate in memoria le diverse funzioni o variabili. Il linker quindi prende questi segnaposti temporanei lasciati dall'assemblatore che dovranno essere sostituiti dal linker dai veri indirizzi di memoria ora conosciuti.

Nei file eseguibili ELF creati dal linker esistono le **sezioni** e i **segmenti**. È importante capire la differenza tra questi due concetti:

- Le **sezioni** servono al compilatore, al linker e al debugger e suddividono il codice in blocchi logici specifici, e sono descritte nella Section Header Table presente nell'ELF Header
- I **segmenti** servono invece al sistema operativo per mandare in esecuzione il programma e suddividono il codice in base ai permessi di memoria necessaria, e sono descritti nella Program Header Table presente sempre nell'ELF Header

1.3.10 Linking statico e dinamico

Definizione 1.49 – Libreria statica

Una **libreria statica** è un file `.a` che contiene un archivio di file oggetto `.o`.

Per creare una libreria si utilizza lo strumento **ar** (archiver) che raggruppa i file oggetto in un unico archivio. Ad esempio, se abbiamo due file oggetto `math.o` e `stats.o`, per raggrupparli in una libreria statica usiamo il comando `ar rcs librarymath.a math.o stats.o`, che li inserisce nell'archivio `librarymath.a`. La dicitura `r`cs indica che i file devono essere rimpiazzati (`r`) se sono già presenti nell'archivio, che bisogna creare l'archivio se ancora non esiste (`c`), e che bisogna generare un indice dei simboli all'interno dell'archivio per permettere al linker di trovare velocemente funzioni e variabili (`s`, symbol index). Se si vuole poi aprire la libreria, si può usare il comando `ar -t libmath.a` per stampare la lista dei file oggetto o usare il comando `nm` per stampare la tabella dei simboli dell'archivio, dove sono presenti tutti i nomi delle funzioni e delle variabili referenziate al suo interno. Per collegare poi una libreria a un file `.c` si usa il comando `gcc main.c -L. -lmath -o program`. `-L.` aggiunge la directory corrente ai percorsi di ricerca del linker dove cercare i file di libreria, mentre `-lmath` dice al linker di creare una libreria chiamata `libmath.a` (o `libmath.so` che indica una libreria dinamica, che vedremo ora cos'è).

Definizione 1.50 – Libreria dinamica

Una **libreria dinamica** (o **condivisa**) è un file **.so** contenente un archivio di file oggetti **.o** caricato a runtime e condiviso tra i diversi processi. Queste sono condivise tramite il **dynamic linker**.

Quindi se sia il programma A che B hanno bisogno di accedere a questa libreria, questa verrà mappata una sola volta in memoria RAM e sarà condivisa tra il processo A e il processo B. Il processo di creazione di una libreria dinamica è molto simile a quello di una libreria statica.

È possibile anche caricare in memoria una libreria condivisa mentre è già in esecuzione, senza doverla collegare in fase di compilazione. Per farlo, è necessario includere l'header `<stdio.h>` ed è necessario aprire la libreria tramite il comando `dlopen(percorso, RTLD_LAZY)`.

Bisogna usare librerie statiche per il deployment e per i sistemi embedded, mentre bisogna usare le librerie dinamiche per librerie condivise di grandi dimensioni.

Capitolo 2

Virtualizzazione

N.B. Per questo e per i prossimi due capitoli seguiremo la struttura **OSTEP**, che organizza il sistema operativo in 3 blocchi principali:

- **Virtualizzazione**
- **Concorrenza**
- **Persistenza**

2.1 Processi e API

2.1.1 Cos'è un processo?

Abbiamo già visto nella Definizione 1.15 cos'è un processo, ossia un'**istanza di un programma**. Se vogliamo però essere più precisi, un processo è l'**astrazione** che il sistema operativo crea di un programma in esecuzione, che include:

- Il codice che sta venendo eseguito
- Il valore corrente del Program Counter
- Il contenuto dei registri della CPU
- Uno spazio di indirizzi virtuale privato
- Un insieme di descrittori di file aperti
- Un univoco Process ID (PID)

Dunque i programmi sono file scritti in modo permanente nel disco, mentre i processi sono entità temporanee che vivono nella RAM.

Quando facciamo partire un programma, il sistema operativo esegue tre passi:

- 1° Legge il file binario ELF sul disco
- 2° Carica il codice e i dati statici nella RAM
- 3° Alloca lo stack e l'heap, prepara i descrittori dei file e salta al punto di start del programma, ossia alla funzione `main()`

Proprietà 2.1 – Caricare file in RAM

Ci sono poi due modalità in cui l'OS può caricare un file in memoria RAM:

- **Eager Loading** (OS più vecchi), dove l'OS carica l'intero file binario nella RAM prima di eseguire il programma
- **Lazy Loading** (OS più nuovi), dove l'OS carica solo il codice necessario. Quando la CPU prova ad accedere a una pagina non ancora caricata, parte un *page fault* che fa partire il caricamento di tale pagina in RAM (riparleremo di page fault e paging più avanti quando parleremo della gestione della memoria)

Con la tecnica del lazy loading è molto probabile che gran parte del codice binario non venga mai caricato in RAM perché non necessario.